駄洒落の面白さにおける要因の分析

An Analysis of Factors of Funniness of Japanese Puns

◯ [1] 谷津　元樹,　[1] 荒木　健治
◯ [1]Motoki Yatsu,　[1]Kenji Araki
[1] 北海道大学大学院 情報科学研究科
[1]Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

Abstract: In recent years, it has come to be recognized that the ability for computers to understand humor on computer-mediated communication. Japanese pun, called *dajare*, has multiple factors deciding its funniness including phonetic, syntactical, lexical and affective factors. These factors can also be useful for automatic evaluation of funniness by machines. However, some factors of them are difficult to discover from a *dajare* even by humans. It means that such factors are not usable as the keys that machines decide whether the *dajare* is funny or not. In this paper, we proposed some factors and analyzed which factor is suitable for automatic evaluation of funniness, by combining the result of funniness evaluation experiments by human and the tagging examination using these factors.

1　はじめに

近年，コンピュータがユーモアを理解・生成することが可能となり，その有用性が認知されてきている [1][2][3][4]. その理由は，ユーモアが場の空気を和らげ緊張を軽減することができ，実際にユーモア体験を他者と共有することが対人関係を円滑にする効果があること [5] や，日常生活におけるユーモアが健康増進に寄与する [6] こと等である.

駄洒落は，主に音韻的な要素を含んだ短文ユーモアである．ユーモアの判定においては，入力データを解析する際，文字列を基にした表層情報を手がかりとすることができる [3]．従来の研究においては，語彙的な情報や音韻的な情報を駄洒落の判定に用いてきた [7][8].

浜田ら [9] は，表記的観点と意味的観点からの結合度を算出し，面白さを評価している.

また，山根らによる「すかし」の生成手法 [10] においては，具象性 (より具体的なものほど面白い)・心像性 (イメージしやすいものほど面白い) を考慮したファジィ推論による面白さの評価を行っている．山根らは，実数値の心像度が与えられた語彙データベースから心像性の数値の収集を行った．加えて木構造をとるシソーラスにおける，根ノードから対象までの距離を具象度として付与し，ファジィ推論を用いて，出力する駄洒落の選択のための面白さの評価に用いた．一方，金久保 [11] は，基本単語として通俗的な名詞群を選択し，その名詞群に共起する確率の高い名詞を要素とした類音文変換手法を提案している.

このように，従来の研究においては，音韻的な要素や名詞単体での面白さ（通俗性・具象性・心像性）が考慮されてきた．しかしながら，必ずしも音韻的な情報が含まれていない駄洒落や，従来の研究において対象とされていなかった性質の名詞を含む駄洒落も存在する．次の例 1 においては,「ぶどう」とブドウの一種である「巨峰 (きょほう)」が用いられているが,「ブドウ」と似た音韻をもつ単語は含まれていない.

例 1

・ブドウを食べて驚いた.「きょほぉおぉ〜〜〜 !!! 」

また，次の例 2 においては，地域特有の言い回しである方言 (関西弁) が用いられている.

例 2

・公園に誰もこうへん！

上に掲げた例はいずれも，**3.2** において述べるスコア付与実験において「面白い」という評価を一般の評価者より得たものである.

このように，従来の研究において語彙的要因として用いられてきた，心像度・具象度・単語自体の通俗性のほかにも，例 1 のような同一の概念の異なる表現（類義語を用いた表現及び外国語の表現)，例 2 のような方言，及び口語を用いることや，品詞の変化なども面白さの要因として重要であるか検討する必要がある.

これらのタイプの駄洒落の語彙的要因が，面白さの要因となるかはこれまで検討されてこなかった．そこで本研究では，駄洒落の面白さの推定において，音韻・統語的な要因に加えて，方言や類義語といった語彙的要因を駄洒落の面白さを推定するための手がかりとして用いることが有効か検討する.

まず，**2** 章において駄洒落の面白さについて述べ，本研究の目的を述べる．次に，**3** 章において，駄洒落の Web

からの収集を行った手法及び面白さのスコア付与実験について述べる．**4** 章においては，駄洒落における面白さの表層的要因の設定，設定した要因を対象とした第三者によるタグ付与実験及び特に多く「面白い」駄洒落に出現した要因を SVM の素性として用いた面白さクラス分類実験について述べる．**5** 章で各々の要因の有効性について検討し，**4** 章の実験で示された結果について考察を行い，最後に **6** 章で今後の課題について述べる．

2　駄洒落の面白さの評価

一般に駄洒落の面白さは,「面白い」及び「面白くない」のいずれかの言語的評価を受けると考えられる．例えば,例 3 の 2 つの駄洒落に対しある評価者は，前者を「面白い」，後者を「面白くない」と評価した．

例 3

・度外視したほとんどが医師.
・医師の石！

これら 2 つの駄洒落は同じ「医師」という単語を用いているが，二者の面白さには差が生じた．

そこで，駄洒落の面白さの評価を，入力データの 2 値分類タスクと捉える．具体的には，人間が「面白い」と感じる駄洒落と,「面白くない」駄洒落という 2 つのクラスを設定し，分類器を用いて「面白い」駄洒落を検出する．このタスクにおいて,「面白い」クラスに属する駄洒落を，可能な限り多くかつ正確に検出することが本研究の目的である．

まず，駄洒落データを複数の Web サイトより収集しデータベースの構築を行った．次に人手により面白さのスコアの付与を行い，一定値以上の駄洒落を「面白い」駄洒落に分類した．続いて一定数の「面白い」駄洒落の標本を抽出し，表層的要因に着目して「面白い」理由を列挙した．そして列挙した理由が表層的要因として有効であるかを検証するため，第三者による・要因タグ付けを行い，タグ付けされたデータに統計的機械学習を適用し，分類の精度や再現率の差異の計測を行った．

3　駄洒落の収集と評価

駄洒落の収集方法及び駄洒落に対する面白さスコア付与実験について述べる．

3.1　駄洒落の収集

統計的機械学習などの枠組みで用いる学習用及びテスト用のデータセットを構築するため，駄洒落を Web から収集しデータベースの構築を行った．駄洒落の収集元 Web サイトの一覧を，表 1 に示す，駄洒落の紹介を行うサイト群より，専用のプログラムを用いて行った．この結果，51,872 件の駄洒落が収集された．

3.2　駄洒落に対する面白さスコア付与実験

3.1 において Web から収集した駄洒落に対し，面白さのスコアの付与を行った．20 名のスコア付与者に，Web のフォーム画面を用いて 1 名につき 100 文以上の駄洒落を提示し，5 段階による面白さのスコアを付与して頂いた．スコア付与者の属性の分布を表 2 に示す．

提示された駄洒落は，**3.1** において構築した駄洒落のデータベースより無作為に選出した．この結果，面白さのスコアの付与された駄洒落が 2,922 件得られた．2,922 件の駄洒落に対し付与されたスコアの各駄洒落の平均値 $\bar{s}$ の分布を表 3 に示す．ここで，$\bar{s} \geq 4$ である駄洒落に「面白い」，3 以下のものに「面白くない」というクラスラベルを与えた．

複数人によるスコアが与えられた駄洒落は，132 件であり，残る 2,796 件の駄洒落へは 1 人による評価値が与えられ，評価対象全体の平均評価数は 1.10 である．複数評価の与えられた駄洒落については，付与されたスコアの平均値を四捨五入した値を最終的なスコアとした．

4　面白さの表層的要因

本節では，表層的な駄洒落の面白さの要因の設定と第三者によるタグ付与実験，及び統計的機械学習手法を用いた面白さクラス分類実験について述べる．

4.1　分類のための要因の設定

はじめに，駄洒落の面白さの表層的な要因の設定を，著者らによるデータの分析に基づいて行った．要因の一覧を表 4 に示す．

以降の分析のために，**3.2** に述べた実験において，スコアの与えられた駄洒落に対し「面白い」「面白くない」のいずれかのクラスを設定した．このうち「面白い」クラスに属する駄洒落 426 文に対し，第 2 著者が「面白い」と考えられる要因を列挙し，第 1 著者が試験的なタグ付けにより確認を行ったものである，**種表現**は当該駄洒落において基礎となる一般的な表現（語あるいは節）を，**変形表現**は種表現より音韻的・語義的な変化を伴った特徴的な表現を指す．種表現及び変形表現に該当する表現がともに存在して組をなす場合，先行する表現を種表現とする．1 つの駄洒落において複数の種表現・変形表現の組が含まれる駄洒落や，1 つの種表現に対して複数の変形表現が対応する駄洒落もある．これらの例を図 1 に示す．

要因の列挙を行った結果，表 4 に挙げる 11 個の要因が見出された．各要因のうち，音韻的類似性に基づく (2),

表 1: 駄洒落の収集元 Web サイト.

サイト名	URL
Dajare Station	http://dajare.jp
ダジャレ集 ダジャレ事典	http://dajareshuu.web.fc2.com
ダジャレナビ	http://www.dajarenavi.net/pc/i_today_index.htm
ダジャレネット	http://www.dajare.net
ダジャレの缶詰	http://www.geocities.jp/pikumin_hiroba/dajare.html
ダジャレ広場	http://www1.ocn.ne.jp/~origo/dazyare
ひとくちダジャレ大集合	http://www.biwa.ne.jp/~aki-ina/gyagu.html
駄洒落を言ったのは誰じゃ?	http://wtpage.info/dajare
駄洒落倶楽部	http://with2.net/dajakura

表 2: 駄洒落の面白さスコア付与者 (20 名) の属性.

性別		職業		年齢	
男性	12	社会人	7	20 代	12
女性	8	大学院生	6	30 代	4
		大学生	6	40 代	3
		その他	1	50 代	1

表 3: 付与された面白さスコア平均値 $\bar{s}$ の分布.

クラス (構成比 [%])	階級	構成比 [%]
面白い (15.83, 418 文)	$\bar{s} \leqq 5$	3.44
	$4 \leqq \bar{s} < 5$	12.39
面白くない (84.17)	$3 \leqq \bar{s} < 4$	31.33
	$2 \leqq \bar{s} < 3$	27.24
	$1 \leqq \bar{s} < 2$	25.49

(4) は，すでに文献 [10][11] および [15] で検討されてきたものである．列挙された要因を，音韻・統語的な要因と語彙的な要因に分類した．

4.2 第三者による語彙的面白さ要因タグ付与

成人の日本語母語話者 3 名（以下，付与者）に,「面白い」「面白くない」双方のクラスの駄洒落を対象として各要因タグの付与を行っていただいた．

要因タグ付与の対象は,「面白い」クラスに属する 418 文の駄洒落及び「面白くない」クラスの 425 文，合計 843 文の駄洒落である，**3.2** のスコア付与実験によって得られたデータにおいては,「面白くない」クラスに 2,625 文の駄洒落が属している．今回の付与実験においては，**4.3** に述べる統計的機械学習の学習データとして用いる際の学習データの大きさを 1:1 に近いものとするため，両クラスに対し同規模の学習データを準備した

4.3 面白さクラス分類実験

面白さの判定における各々の表層的要因の有効性を検証するため，**4.2** においてタグ付けを行った 11 個の要因を用い，Support Vector Machine [16](SVM) による学習を行った．このとき，実際の学習データおよび評価データにおける各要因の素性値は，3 名によるタグの付加の有無について 2 名以上が一致するものを値として用いた．このようにして準備した 826 文のデータを対象に，10 分割交差検定を行った．そして，交差検定の結果から次の式 (1)〜(4) に基づいて分類性能を計算した．

$$\text{正解率：} accuracy = \frac{tp + tn}{tp + tn + fp + fn} \tag{1}$$

$$\text{精度：} precision = \frac{tp}{tp + fn} \tag{2}$$

$$\text{再現率：} recall = \frac{tp}{tp + fp} \tag{3}$$

$$F \text{ 値：} F_1 = \frac{2 \times precision \cdot recall}{precision + recall} \tag{4}$$

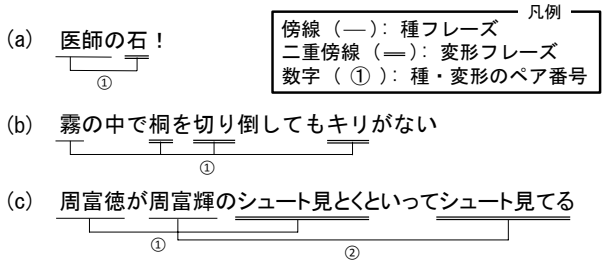


図 1: 種表現と変形表現の組の例

表 4: 駄洒落の面白さを生む表層的な要因の一覧.

種別	番号	要因
音韻・統語的要因	1	変形表現に促音．拗音が入っている.
	2	単語区切りが移動している.
	3	品詞が変化した.
	4	母音が同じである（全く同じ読みも含む）.
	5	母音が 1 音変化している（1 音挿入/脱落も含む）.
語彙的要因	6	方言である.
	7	口語（話し言葉，若者言葉など）である.
	8	外国語の発音を日本語に当てはめている.
	9	単語そのものが面白い.（汚い言葉，面白い言い方等）
	10	種表現の別の呼び方を使用している.
複合要因	11	1 組で 3 語以上，あるいは 2 組以上の駄洒落が入っている.
	12	不明・上のいずれにも当てはまらない.

ここで，tp, tn はそれぞれ,「面白い」駄洒落及び「面白くない」駄洒落を正しく判定した件数，fp, fn は「面白い」駄洒落及び「面白くない」駄洒落に対し誤った判定を行った件数である．この分類実験の結果を表 6 に示す.

5 表層的要因の分析

本節では，**4** 章において行った分類実験の結果の考察を述べる.

5.1 タグ付与結果の一致率

はじめに，**4.2** の実験において人手収集した学習データとしての信頼性を検討するため,3 者のタグ付与結果の一致率を示す κ 係数を求めた．κ 係数は，2 名の付与者の結果の見かけ上の一致率を $\Pr(a)$，偶然の一致率を $\Pr(e)$ としたとき，式 5 で表される.

$$\kappa = \frac{\Pr(a) - \Pr(e)}{1 - \Pr(e)} \tag{5}$$

一般に，複数参加者によるアンケートを用いた研究で許容される一致率の最低ラインは，$\kappa = 0.4$ 程度である [17]. 設定した要因のうちこれを満たしたものは，(1),(4),(5),(6) および (10) であった．このうち，語彙的要因である (6), (10) の一致率はそれぞれ $\kappa_{(6)} = 0.458, \kappa_{(11)} = 0.709$ となった.

しかし，その他の要因の κ 係数は一般的許容範囲を下回ったため，素性としての付与基準が適切でないことが示唆された．このため，これらの要因が面白さクラスの分類において真に有効であるかは明らかにはならなかった.

5.2 各要因の面白さクラス分類における有効性

次に，各要因について，**3.2** で収集した面白さ評価データを対象とした統計的機械学習の素性として有効であるか考察する.

まず，各要因のタグ付与数について (a) 当該タグ付与数のクラス別割合 (b) クラス内全駄洒落に占める割合（クラス別の付与率）を求めた．表 5 に．各タグ付与者により，当該要因タグの全付与数に対する「面白い」クラスの駄洒落に付与された数の割合を示す.

表 5 において，2 名以上の付与者の結果で「面白い」駄洒落において 60%以上の構成比を占めている要因が (6) 及び (10) である．これらの要因は，**5.1** において求めた一致率でも基準を満たしているため，機械学習器の素性としての有効性をもつことが示唆される.

表 6 に示した面白さクラス分類の結果においては，音韻・統語的要因をベースラインとして語彙的要因 (6),(10) を付加した場合，精度の向上が見られるが，再現率は低下するため，有効性の指標となる F 値も低下している. 原因の一つとして，語彙的要因を含む面白い駄洒落に対し，語彙的要因のタグが付与されなかった例が相当数存在したことが考えられる.

5.3 面白さへの個人差の影響

5.1 で求めたタグ付けの一致率の低さの原因には，タグ付与者に与えられた基準が曖昧であったこと，またはそのような要因が個人差の影響を大きく受けるために原理的に一致しにくいことの 2 つの可能性が考えられる．それぞれの要因について，いずれの可能性が強いかは異な

表 5: 各要因タグの付与者ごとの「面白い」駄洒落への付与率 [%](60%以上を**太字**で強調) および当該タグの総数．また，$\kappa \geq 0.4$ となった要因番号に 下線 を施す．

要因	1	2	**3**	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12
付与者 A	51.85	57.14	**64.76**	48.88	52.63	**63.55**	**75.53**	0	55.56	**66.67**	**83.33**	32.69
	81	217	105	534	228	107	282	2	9	18	12	52
付与者 B	52.2	53.97	**62.77**	50.24	48.73	**63.16**	49.71	51.96	58.33	**75.0**	45.0	12.5
	182	189	94	631	197	57	859	179	12	16	40	16
付与者 C	57.89	54.46	56.56	49.44	50.26	**64.29**	**60.29**	**63.29**	**100**	**86.67**	56.0	30.0
	57	628	640	623	195	56	68	79	2	15	25	40

表 6: 機械学習に用いた要因に対する正解率, 精度, 再現率.「音韻」は音韻的要因 (1)(2)(3)(4)(5) を指す．

素性として用いた要因	音韻	音韻+(6)(10)	全て
正解率	55.36	54.21	55.6
精度	54.86	55.74	57.41
再現率	63.37	50.04	51.1
F 値	58.81	52.74	54.07

ると考えられる．

基準の曖昧性が原因であった場合は，具体例等を提示し基準をより理解しやすいすることにより，付与者間のばらつきを抑制できる．特に語彙的な要因に対しては，単語・フレーズの一覧といった例示となる言語資源を提示することが有効と考えられる．ただし，それらの言語資源は，客観性を加味して厳密な選定基準で構築されたものでなければならない．

個人差の影響が考えられる場合は，それが評価に及ぼしている影響の大きさを分析する必要がある．このためには，評価対象をより限定することによって 1 駄洒落文当たりの評価数を増加させた実験を行う方法が考えられる．これらは今後の課題とする．

6 まとめ

本稿では，駄洒落の面白さの要因と考えられる表層的表現について，方言や類義表現といった語彙的な情報の有効性を検討した．方言が含まれているか否かに関わる要因 (6) 及び，種表現の別の言い方を用いた要因 (10) は基準以上の一致率をもち，また SVM を用いた評価においても制度を上昇させることが明らかとなった．

しかし，具体的な事例の提示の不足からタグ付与者間での一致率の低下が生じ駄洒落の面白さへの寄与が不明確なままとなった表層的要因も存在する．これらの要因に関しては，個人差の影響を考慮しながら，より明確なタグ付与基準のもとでの再調査を行うことが必要であると考えられる．

加えて，本稿では面白さの要因の有効性を確認するため，分類器に SVM を用いることにより分類関数を自動的に設定した．この分類関数の有効性が確認された場合，入力駄洒落文の面白さの自動評価手法として，雑談対話システムなどへの様々な応用が考えられる．この実現に向けては，複数の機械学習手法及びルールベース手法の比較を行う必要がある．ルールベースの他にも，ファジィモデル [10][13][23] の適用も有効と考えられる．これらの手法は二値分類に限らず，連続の値をとる面白さスコアの推定を行うことができるため，面白さの判定により精密さを加えることができる．

SVM の入力に用いた要因タグに関しては，適切な言語資源の準備およびそれらを用いた入力の解析手法を実装することにより，タグ付与の自動化も可能と考えられる．高い精度の保証された自動タグ付け手法を実装することによって，本稿では行っていないオープンデータ（未タグ付け駄洒落コーパス）に対する面白さ評価の有効性の確認が可能となるため，今後は自動タグ付け手法の実装を中心に研究を進める予定である．

参考文献

[1] 松澤和光, 金杉友子, 阿部明典. コンピュータ上の言語感覚実現に向けて: B 級機関. 人工知能学会全国大会論文集 = Proceedings of the Annual Conference of JSAI, 第 12 巻, pp. 685–686, 1998.

[2] Kim Binsted, Anton Nijholt, Oliviero Stock, Carlo Strapparava, G Ritchie, R Manurung, H Pain, Annalu Waller, and D O'Mara. Computational humor. *Intelligent Systems, IEEE*, Vol. 21, No. 2, pp. 59–69, 2006.

[3] 天谷祐介. 単語間類似度を用いた物語ユーモア認識手法の性能評価. 人工知能学会第 2 種研究会 ことば工学研究会資料, 2013.

[4] 木村洋二. 笑いを科学するユーモアサイエンスへの招待. 新曜社, 2010.

[5] Barbara Fraley and Arthur Aron. The effect of a shared humorous experience on closeness in initial encounters. *Personal Relationships*, Vol. 11, No. 1, pp. 61–78, 2004.

[6] Julia Wilkins and Amy Janel Eisenbraun. Humor theories and the physiological benefits of laughter. *Holistic nursing practice*, Vol. 23, No. 6, pp. 349–354, 2009.

[7] 滝澤修, 柳田益造, 伊藤昭, 井佐原均. 日本語修辞表現の工学的解析: 駄洒落・アイロニー・トートロジー. 電子情報通信学会技術研究報告. TL, 思考と言語, 第 97 巻, pp. 9–16. 一般社団法人電子情報通信学会, 1997.

[8] 滝澤修. 記述された「併置型駄洒落」の音素上の性質. 自然言語処理, Vol. 2, No. 2, pp. 3–22, 1995.

[9] 濱田真樹, 鬼沢武久. 言葉のおもしろさを考慮したなぞなぞの生成. ファジィシステムシンポジウム講演論文集, 第 22 巻, pp. 492–497. 日本知能情報ファジィ学会, 2006.

[10] 山根宏彰, 萩原将文. 笑いを生むことわざすかしの自動生成システム. *Journal of Japan Society for Fuzzy Theory and Intelligent Informatics*, Vol. 24, No. 2, pp. 671–679, 2012. URL: http://ci.nii.ac.jp/naid/130002096910/, doi:10.3156/jsoft.24.671.

[11] 金久保正明. 形態素解析手法と通俗的単語群に基づく類音文変換システム. 情報処理学会論文誌, Vol. 54, No. 7, pp. 1937–1950, 7 2013.

[12] 塚脇涼太, 深田博己, 樋口匡貴. ユーモア表出が表出者自身の不安および抑うつに及ぼす影響過程. 実験社会心理学研究, Vol. 51, No. 1, pp. 43–51, 2011.

[13] 伊達大輔, 鬼沢武久. 笑いの程度推定のためのファジィモデル. 日本ファジィ学会誌, Vol. 9, No. 4, pp. 570–579, 1997.

[14] Harry T Reis, Shannon M Smith, Cheryl L Carmichael, Peter A Caprariello, Fen-Fang Tsai, Amy Rodrigues, and Michael R Maniaci. Are you happy for me? How sharing positive events with others provides personal and interpersonal benefits. *Journal of personality and social psychology*, Vol. 99, No. 2, p. 311, 2010.

[15] 横川壽彦. 調音の類似性に基づく日本語駄洒落生成の試み. 第 14 回ファジィワークショップ, 2000, 2000. URL: http://ci.nii.ac.jp/naid/80012355517/.

[16] Corinna Cortes and Vladimir Vapnik. Support-Vector Networks. *Machine Learning*, Vol. 20, No. 3, pp. 273–297, 1995. URL: http://dx.doi.org/10.1007/BF00994018, doi:10.1007/BF00994018.

[17] J Richard Landis, Gary G Koch, et al. The measurement of observer agreement for categorical data. *biometrics*, Vol. 33, No. 1, pp. 159–174, 1977.

[18] Michal Ptaszynski, P Dybala, W Shi, R Rzepka, and K Araki. Disentangling emotions from the Web. *Internet in the service of affect analysis. KEAS*, Vol. 8, pp. 51–56, 2008.

[19] 清哉安部. 語彙の特性から見る語彙史研究の諸相 : 「語彙的カテゴリー」「部分語彙」 「反現象」 「中和」. 人文, Vol. 8, pp. 246–210, mar 2009. URL: http://ci.nii.ac.jp/naid/110007570685/.

[20] 中村明. 感情表現辞典. 東京堂出版, 1993.

[21] 小林のぞみ, 乾健太郎, 松本裕治, 立石健二, 福島俊一. 意見抽出のための評価表現の収集. 自然言語処理= Journal of natural language processing, Vol. 12, No. 3, pp. 203–222, 2005.

[22] Michal Ptaszynski, Pawel Dybala, Shinsuke Higuhi, Wenhan Shi, Rafal Rzepka, and Kenji Araki. Towards Socialized Machines: Emotions and Sense of Humour in Conversational Agents. *Web Intelligence and Intelligent Agents, ISBN*, pp. 978–953, 2010.

[23] 濱田真樹, 鬼沢武久. ファジィ測度・積分モデルで決定したおもしろさに基づいたなぞなぞの生成 (日本感性工学会研究論文集)–(特集論文 「あいまいと感性」). 感性工学研究論文集, Vol. 7, No. 2, pp. 267–274, 2007.

連絡先

北海道大学

大学院情報科学研究科 メディアネットワーク専攻

情報メディア学講座 言語メディア学研究室

谷津 元樹

E-mail: motoki.yatsu@ist.hokudai.ac.jp